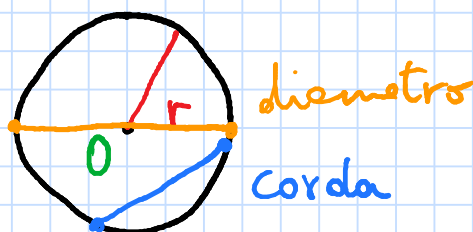


CIRCONFERENZA E CERCHIO

Circonferenza

definizione: Una circonferenza di centro O e di raggio r è il luogo geometrico dei punti che hanno distanza r da O



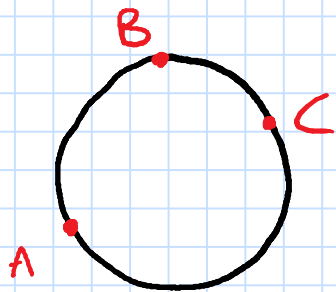
Cerchio

definizione: Un cerchio è l'insieme dei punti di una circonferenza e di tutti quelli interni ad essa



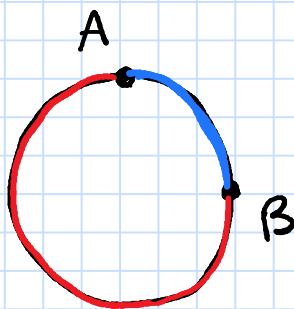
Teorema: circonferenza per tre punti non allineati

Esiste una e una sola circonferenza che passa per tre punti non allineati



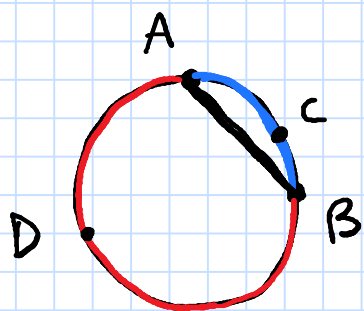
Archi e angoli al centro

definizione: un arco di circonferenza è la parte della circonferenza compresa fra due suoi punti



$\widehat{AB}$

Come distinguere i due archi?

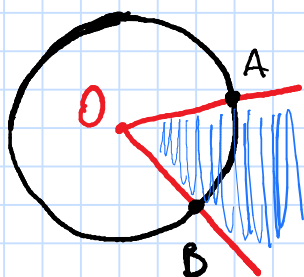


⇒ Indico un punto sull'arco

$\widehat{ACB}$
 $\widehat{ADB}$

La corda $\overline{AB}$ sottende gli archi $\widehat{ACB}$ e $\widehat{ADB}$

definizione: un angolo al centro è un angolo che ha il vertice nel centro di una circonferenza



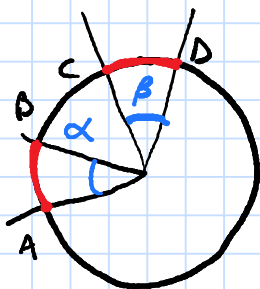
angolo
al centro

$\widehat{AOB}$ insiste su $\widehat{AB}$

L'angolo al centro $\widehat{AOB}$ insiste sull'arco $\widehat{AB}$

Teorema

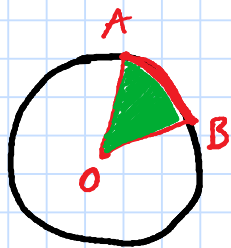
In una circonferenza, angoli al centro congruenti e, viceversa, angoli al centro che insistono su archi congruenti sono congruenti



$$\alpha \cong \beta \leftrightarrow \widehat{AB} \cong \widehat{CD}$$

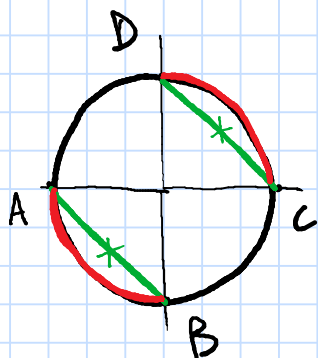
Settori circolari e segmenti circolari

definizione: Un settore circolare è la parte di cerchio compresa fra un arco e i due raggi che congiungono il centro con gli estremi dell'arco.



Anche i raggi e l'arco fanno parte del settore circolare.

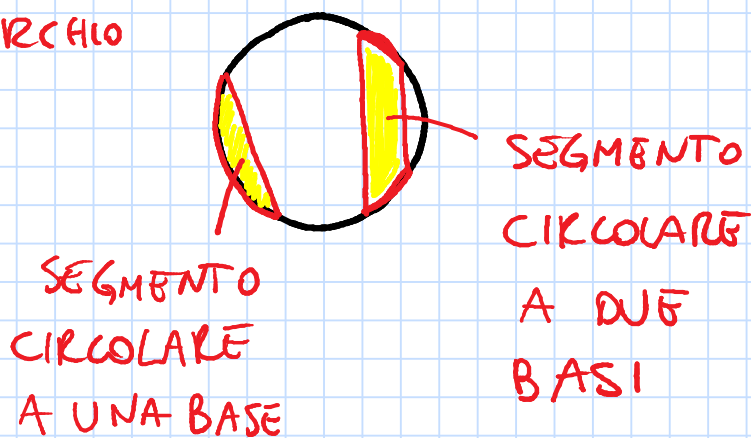
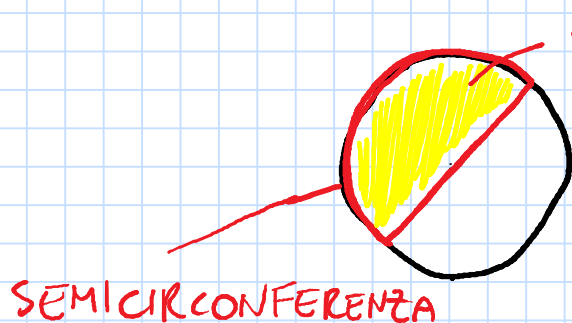
Proprietà: in una circonferenza, corde congruenti sottendono archi congruenti e viceversa, archi congruenti sono sottesi da corde congruenti.



Ipotesi
 $AB \cong DC$

Tesi
 $\widehat{AB} \cong \widehat{DC}$

Semicerchio, semicirconferenza e segmento circolare

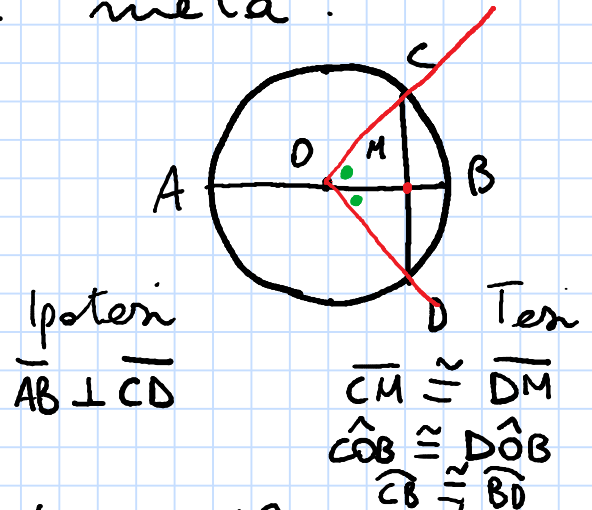


Corde

Teorema: Diametro perpendicolare a una corda

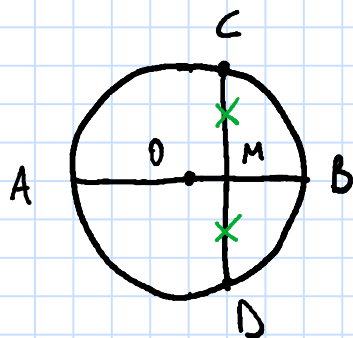
In una circonferenza se un diametro e una corda sono perpendicolari, il diametro divide a metà:

- la corda
- l'arco e l'angolo al centro che le corrispondono



Teorema: diametro passante per il punto medio di una corda

Se il diametro passa per il punto medio di una corda che non sia diametro, allora la corda e il diametro sono perpendicolari.

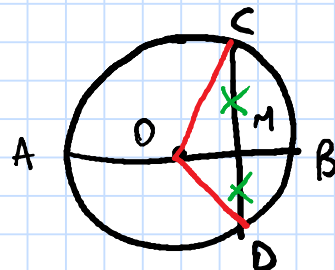


Ipotesi

$$\overline{CM} \cong \overline{DM}$$

Tesi

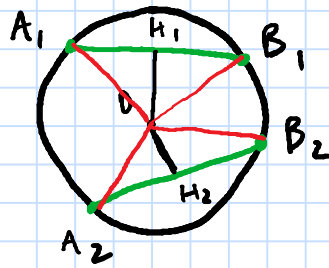
$$AB \perp CD$$



Corde congruenti e distanza dal centro

Teorema

In una circonferenza, corde congruenti hanno la stessa distanza dal centro



Ipotesi:

$$OH_1 \perp A_1B_1$$

$$OH_2 \perp A_2B_2$$

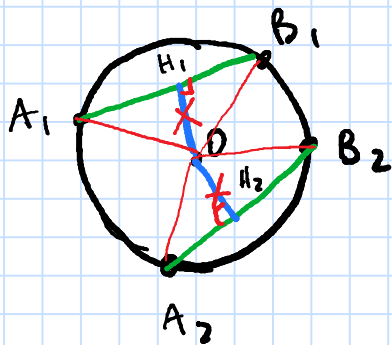
$$A_1B_1 \cong A_2B_2$$

Tesi

$$OH_1 \cong OH_2$$

Teorema:

In una circonferenza, corde con la stessa distanza dal centro sono congruenti



Ipotesi

$$OH_1 \perp A_1B_1$$

$$OH_2 \perp A_2B_2$$

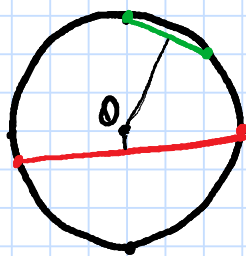
$$OH_1 \cong OH_2$$

Tesi

$$A_1B_1 \cong A_2B_2$$

Teorema: corde non congruenti e distanza dal centro

Se due corde di una circonferenza non sono congruenti, la corda maggiore ha distanza minore dal centro.

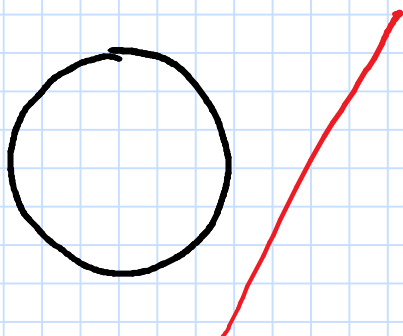


Circonferenze e rette

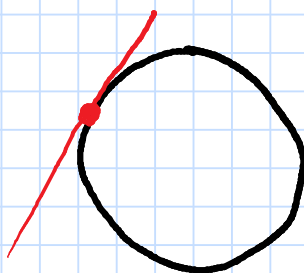
Definizioni

Rispetto a una circonferenza, una retta è:

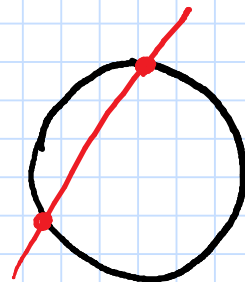
- Esterna se non ha punti in comune
- Tangente se ha in comune un solo punto
- Secante se ha due punti in comune



Esterna

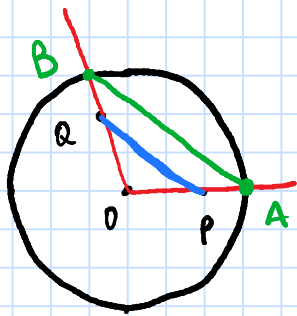


Tangente



Secante

Es 40 pag 209



Ipotesi

$$\overline{OP} \cong \overline{OQ}$$

Tesi

$$\overline{AB} \parallel \overline{PQ}$$

ABQP é trapezio
isoscele

Dimostrazione

$\overline{BO} \cong \overline{OA}$ perché raggi

$\overline{BQ} \cong \overline{PA}$ perché differenza di segmenti
congruenti

$\triangle OPQ$ é isoscele

$\triangle OAB$ é isoscele

I triangolo : $\hat{O} + \hat{P} + \hat{Q} = 180$

II triangolo : $\hat{O} + \hat{A} + \hat{B} = 180$

$$\hat{Q} = \hat{P}$$

$$\hat{A} = \hat{B}$$

$$\hat{O} + 2\hat{P} = 180$$

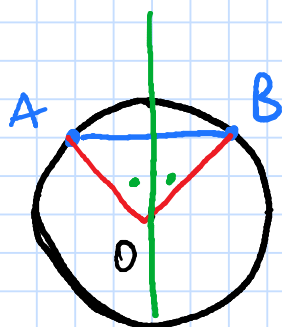
$$\hat{O} + 2\hat{A} = 180$$

$$\hat{P} = \frac{180 - \hat{O}}{2}$$

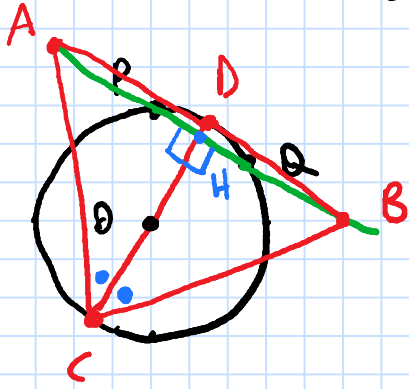
$$\hat{A} = \frac{180 - \hat{O}}{2}$$

$$\hat{P} \cong \hat{A}$$

$$\overline{PQ} \parallel \overline{AB} \quad \text{c. v. d.}$$



Es 63 pag 211



Ipotesi

$$\overline{AP} \cong \overline{QB}$$

$$\overline{CD} \perp \overline{BA}$$

$$\overline{PH} \cong \overline{QH}$$

$$\overline{AH} \cong \overline{HB}$$

Tesi

$$\hat{CAD} \cong \hat{CBD}$$

Dimostrazione

$\overline{CD}$ in comune

$$\overline{AH} \cong \overline{HB} \text{ per ipotesi}$$

$$\hat{CHB} \cong \hat{CHA} \text{ per ipotesi}$$

$$\hat{CHB} \cong \hat{CHA} \text{ per I criterio}$$

$$\hat{BCH} \cong \hat{ACH} \rightarrow \hat{BCD} \cong \hat{ACD} \text{ Cvd}$$

$\overline{CD}$ in comune

$$\overline{AC} \cong \overline{CB} \text{ per dimostrazione precedente}$$

$$\hat{BCD} \cong \hat{ACD} \text{ per dimostrazione precedente}$$

$$\hat{ACD} \cong \hat{BCD} \rightarrow \hat{CAD} \cong \hat{CBD} \text{ Cvd}$$

Teorema

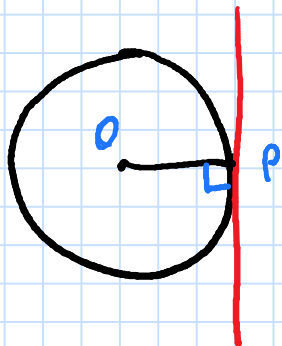
Rispetto a una circonferenza, una retta è:

- esterna se e solo se la distanza dal centro è maggiore del raggio
- tangente se e solo se la distanza dal centro è uguale al raggio
- secante se e solo se la distanza dal centro è minore del raggio

Teorema

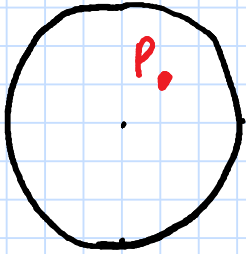
In una circonferenza, la retta perpendicolare a qualsiasi raggio OP passante per P è tangente alla circonferenza.

Viceversa, la retta tangente a una circonferenza nel punto P è perpendicolare al raggio OP .



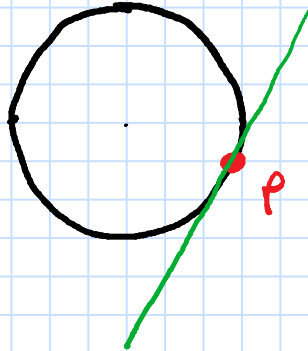
Rette tangenti passanti per un punto

Punto interno



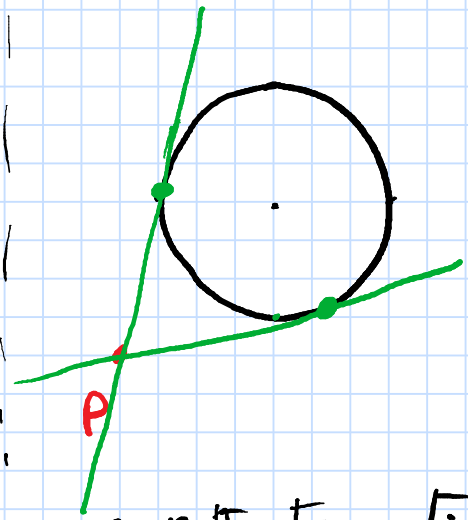
0 rette tangenti

Punto sulla
circonferenza



1 retta tangente

Punto esterno



2 rette tangenti

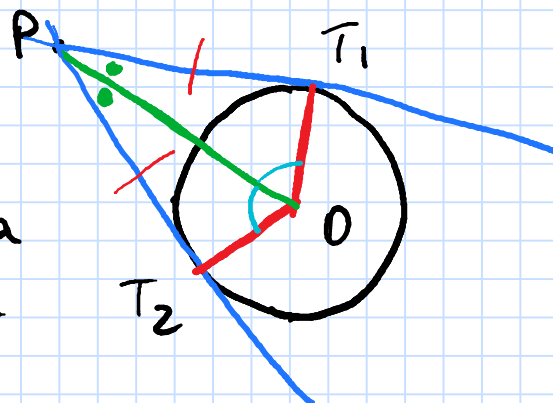
Teorema: tangenti da un punto esterno

Tracciate da un punto P esterno a una circonferenza di centro O le rette tangenti in T_1 e T_2 :

- $PT_1 \cong PT_2$
- OP è bisettrice di $T_1\hat{O}T_2$ e di $T_1\hat{P}T_2$

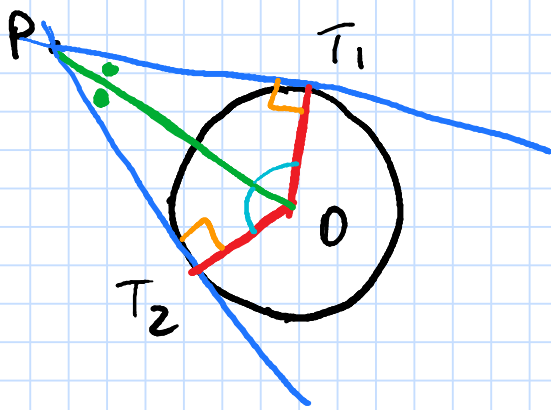
Ipotesi

PT_1 e PT_2
tangenti alla
circonferenza



Terzi

$$\begin{aligned}PT_1 &\cong PT_2 \\ T_1\hat{O}P &\cong T_2\hat{O}P \\ T_2\hat{P}O &\cong T_1\hat{P}O\end{aligned}$$



Dimostrazione

$T_1O \cong T_2O$ perché raggi
 PO in comune

$\widehat{OT_2P} = 90^\circ$ per teorema

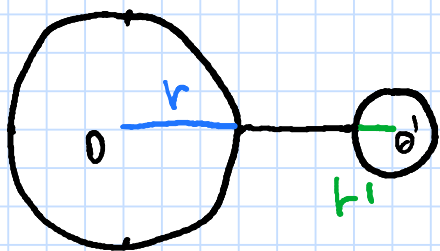
$\widehat{OT_1P} = 90^\circ$ per teorema

$\widehat{OT_1P} \cong \widehat{OT_2P}$ perché retti

$\triangle POT_1 \cong \triangle POT_2$ per IV criterio dei triangoli
 rettangoli
 c.v.d.

Circonfrenze e circonferenze

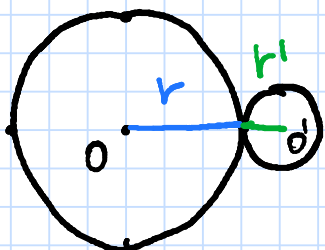
Circonfrenze esterne



Punti in comune: 0

$$OO' > r + r'$$

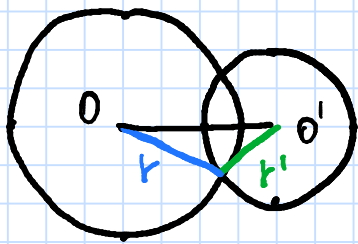
Circonfrenze tangenti esternamente



Punti in comune: 1 punto di
 tangenza

$$OO' = r + r'$$

Circonferenze secanti



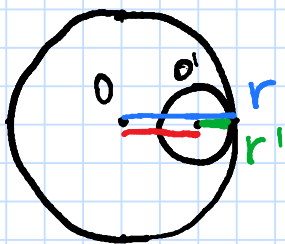
Punti di intersezione: 2

$$OO' < r + r'$$

$$OO' > r - r'$$

$$r - r' < OO' < r + r'$$

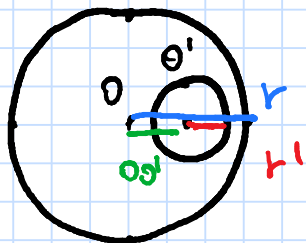
Circonferenze tangenti internamente



Punti di intersezione: 1 punto di tangenza

$$OO' = r - r'$$

Circonferenze una interna all'altra

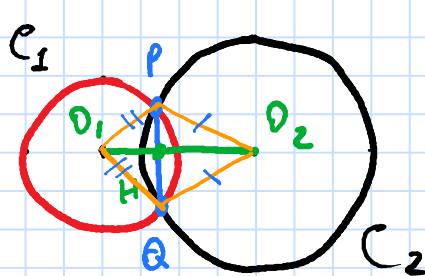


Punti di tangenza: 0

$$OO' < r - r'$$

Teorema

Se due circonferenze di centri O_1 e O_2 sono secanti nei punti P e Q , allora la retta $O_1 O_2$ è l'asse del segmento PQ



Ipotesi

C_1 e C_2 secanti
in P e Q

Terzi

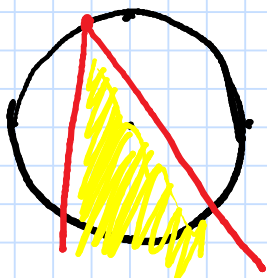
$O_1 O_2 \perp PQ$

$\overline{PH} \cong \overline{QH}$

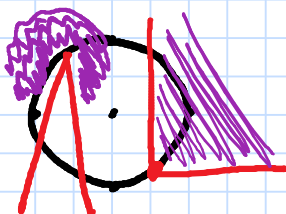
Angoli alla circonferenza

Definizione

Un angolo alla circonferenza è un angolo convesso che ha il vertice sulla circonferenza e i lati o entrambi secanti o uno secante e uno tangente alla circonferenza.

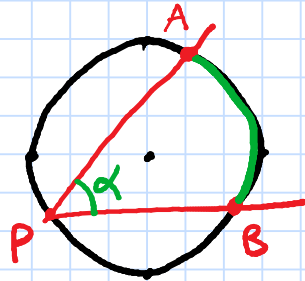


Non sono angoli alla circonferenza:



Definizione

Diciamo che un angolo alla circonferenza insiste sull'arco che è intersezione fra l'angolo e la circonferenza

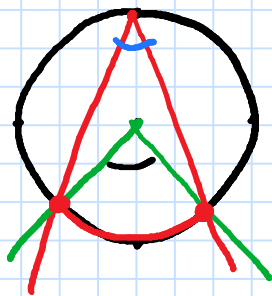


α INSISTE SU $\widehat{AB}$

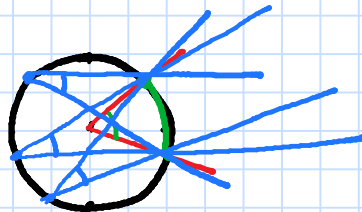
Diciamo, viceversa, che l'arco è sotteso dall'angolo

$\widehat{AB}$ È SOTTESO da α

A un angolo alla circonferenza corrisponde un solo angolo al centro



A ogni angolo al centro corrispondono infiniti angoli alla circonferenza, tutti quelli che insistono sullo stesso arco.

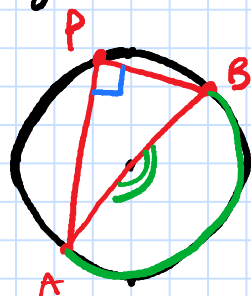


Teorema

Gli angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso arco o su archi congruenti sono congruenti.

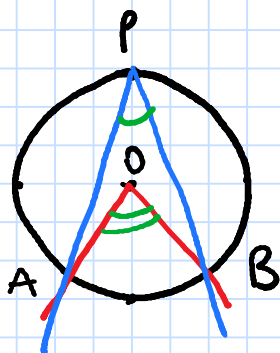
Teorema

Un angolo alla circonferenza insiste su una semicirconferenza se e solo se è un angolo retto.



Teorema

Ogni angolo al centro è il doppio di qualsiasi angolo alla circonferenza che insiste sullo stesso arco.



Ipoten

$\hat{AOB}$ angolo al centro
 $\hat{APB}$ angolo alla
circonferenza

Ter

$$\hat{AOB} \cong 2\hat{APB}$$

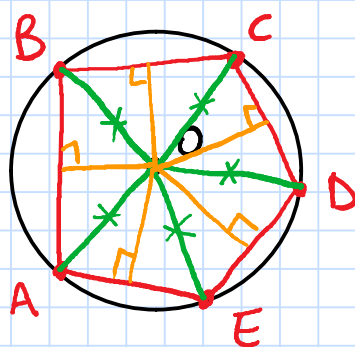
CIRCONFERENZE E POLIGONI

Poligoni inscritti e circoscritti

Poligoni inscritti

Definizione: Un poligono è inscritto in una circonferenza se tutti i suoi vertici sono punti della circonferenza.

A sua volta la circonferenza è circoscritta al poligono

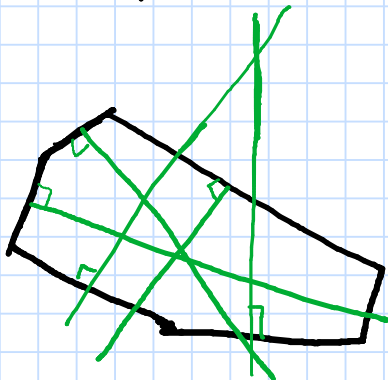


ABCDE

↳ poligono
inscritto

Teorema

Un poligono è inscrittibile in una circonferenza se e solo se gli assi dei suoi lati si incontrano tutti nello stesso punto (centro della circonferenza circoscritta).



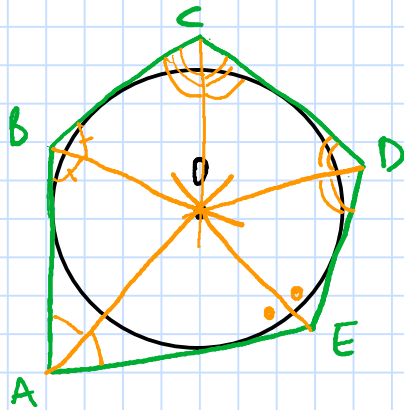
POLIGONO

NON INSCRIVIBILE

Poligoni circoscritti

Definizione: Un poligono è circoscritto a una circonferenza se tutti i suoi lati sono tangenti alla circonferenza.

A sua volta, la circonferenza è inscritta nel poligono.

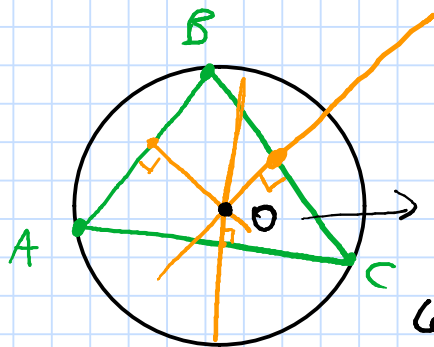


Teorema

Un poligono è circoscrittibile a una circonferenza se e solo se le bisettrici dei suoi angoli si incontrano tutte in un punto, che è il centro della circonferenza.

Triangoli e punti notevoli

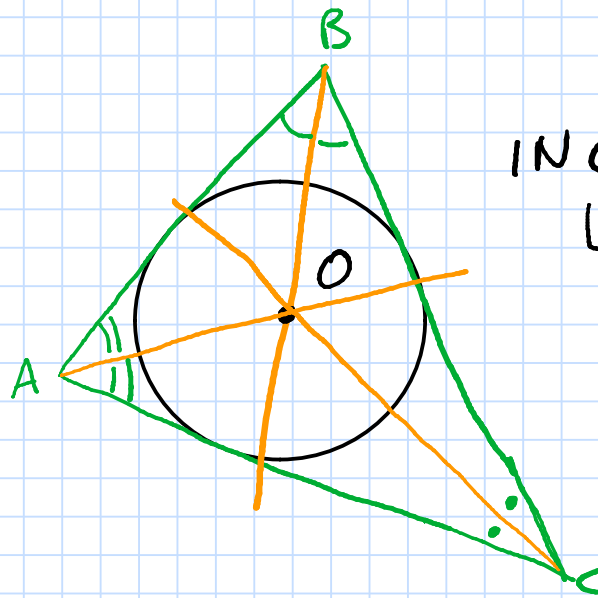
Assi



CIRCO CENTRO

↓
Centro della circonferenza
circoscritta

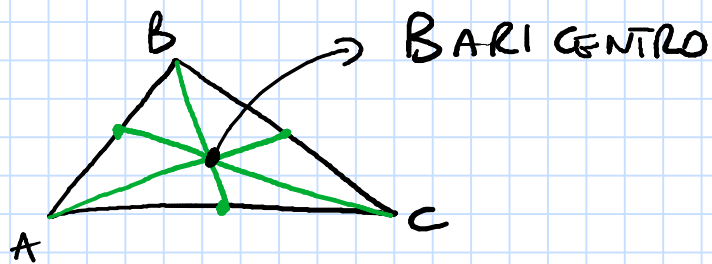
Bisettrici



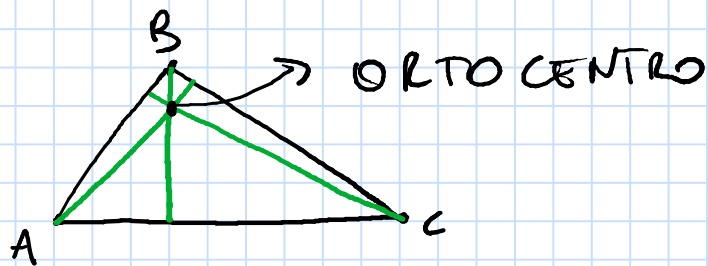
IN CENTRO

↳ centro
circonferenza
inscritta

Mediane



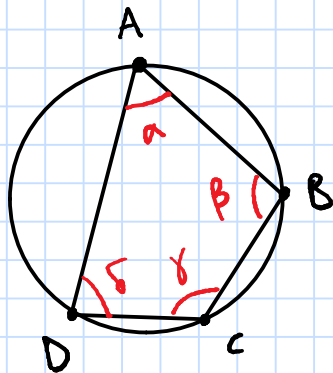
Altezze



Quadrilateri e circonferenze

Teorema

Gli angoli opposti di un quadrilatero inscritto in una circonferenza sono supplementari



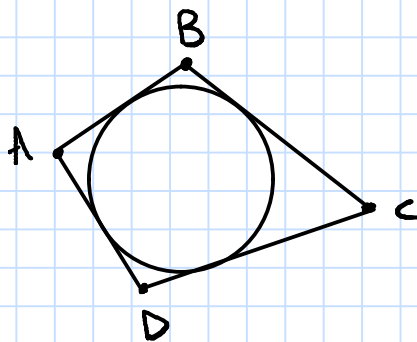
$$\alpha + \gamma = 180^\circ$$

$$\beta + \delta = 180^\circ$$

Vale il teorema inverso

Teorema (quadrilatero circoscritto a una circonferenza)

La somma di due lati opposti di un quadrilatero circoscritto a una circonferenza è congruente alla somma degli altri due.



$$\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{BC} + \overline{DA}$$

Vale teorema inverso

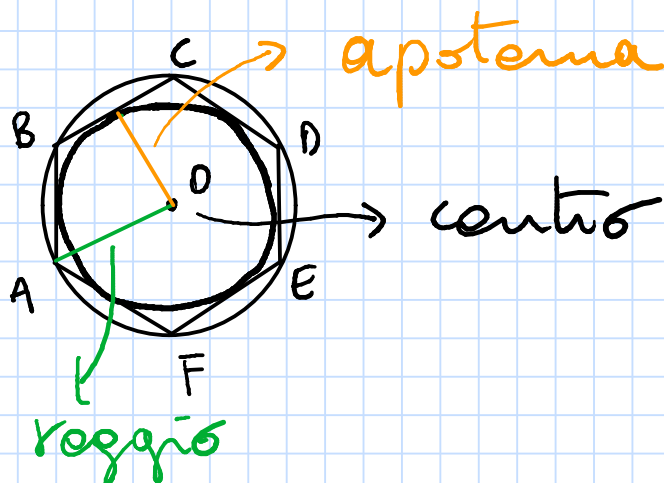
Poligoni regolari

Definizione

Un poligono è regolare se ha congruenti tutti i lati e tutti gli angoli.

Teorema

Dato un poligono regolare, esistono la sua circonferenza inscritta e la sua circonferenza circoscritta, e hanno lo stesso centro.



Teorema

In un esagono regolare, il lato è congruente al raggio.

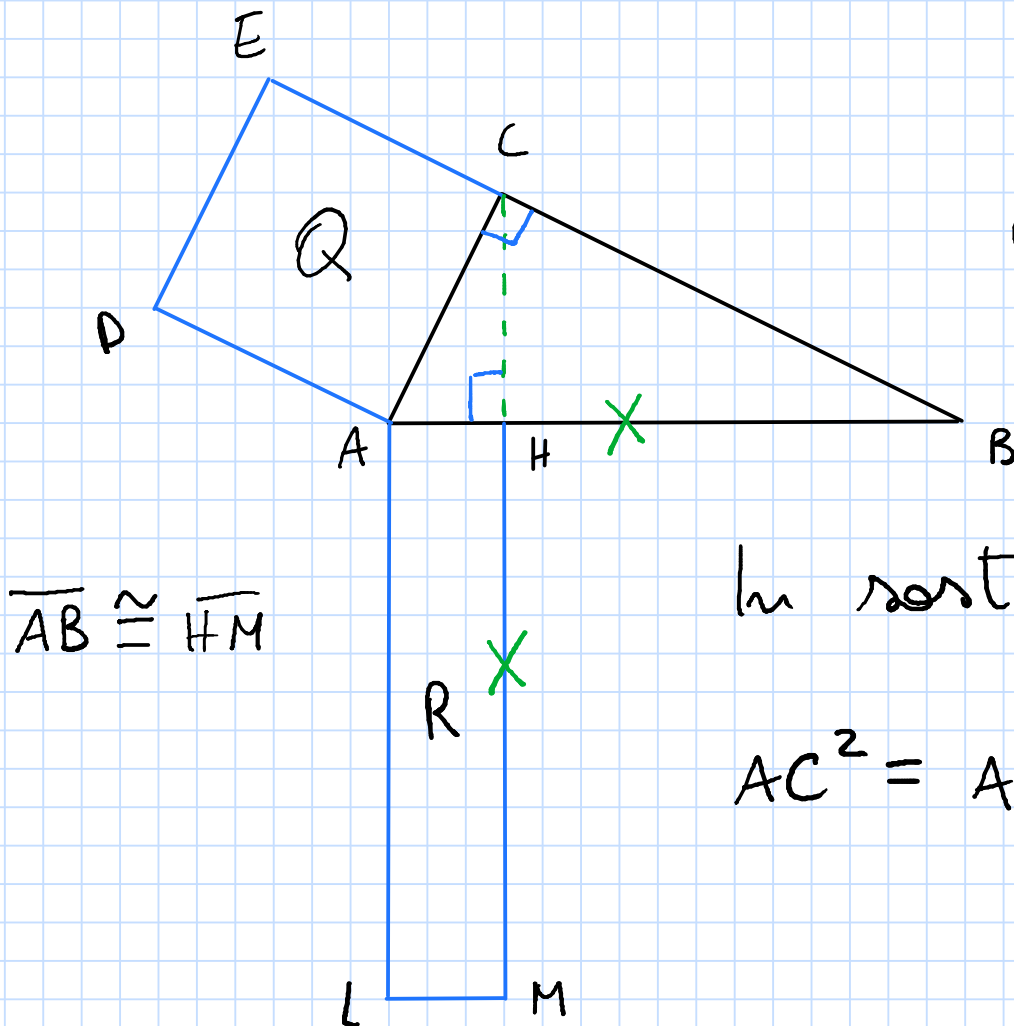
TEOREMA DI EUCLIDE E DI PITAGORA

Definizione: equivalenza di superfici

Chiamiamo equivalenti due superfici che hanno la stessa estensione

Teorema: Primum teorema di Euclide

In un triangolo rettangolo il quadrato costruito su un cateto è equivalente al rettangolo che ha i lati congruenti alla proiezione del cateto sull'ipotenusa e all'ipotenusa stessa



Terzi:

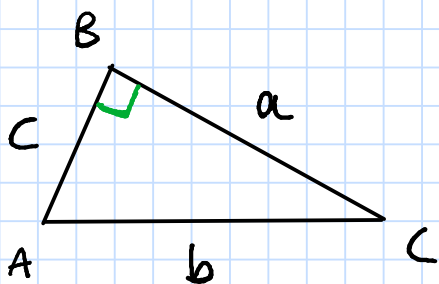
$$Q \stackrel{\cdot}{=} R$$

→ EQUIVALENTE

In sostanza:

$$AC^2 = AH \cdot AB$$

Teorema di Pitagora

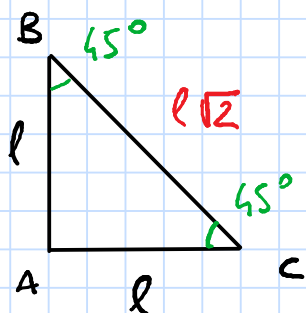


$$b^2 = c^2 + a^2$$

$$b = \sqrt{c^2 + a^2}$$

Particolari triangoli rettangoli

ANGOLI DI 45°



$$AB = AC = l$$

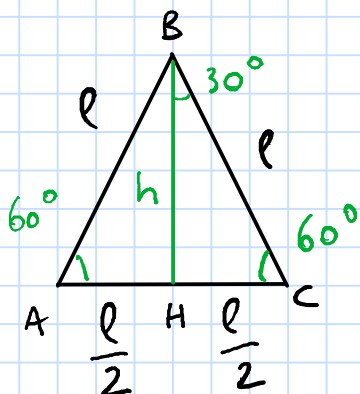
$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$BC^2 = l^2 + l^2$$

$$BC^2 = 2l^2 \quad BC = \sqrt{2l^2}$$

$$BC = \underline{l\sqrt{2}}$$

ANGOLI DI 60° e 30°



$$BC = AB = l$$

$$AB^2 = AH^2 + BH^2$$

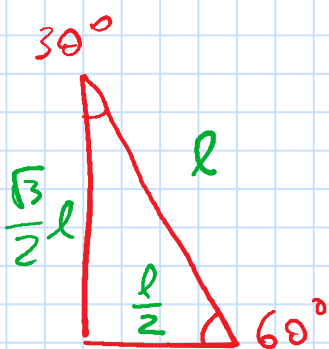
$$BH^2 = AB^2 - AH^2$$

$$BH^2 = l^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2$$

$$BH^2 = l^2 - \frac{l^2}{4} = \frac{3}{4} l^2$$

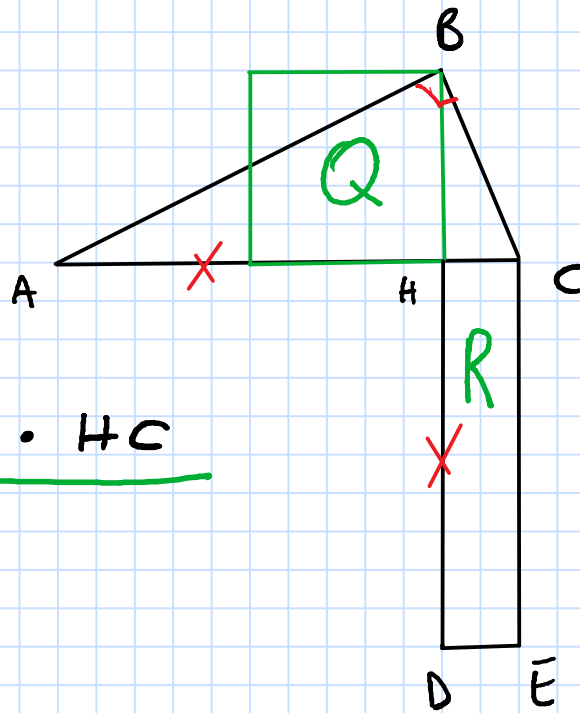
$$BH = \sqrt{\frac{3}{4} l^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} l$$

$$\boxed{h = \frac{\sqrt{3}}{2} l}$$



Secondo teorema di Euclide

In un triangolo rettangolo, il quadrato costruito sull'altezza relativa all'ipotenusa è equivalente al rettangolo che ha i lati congruenti alle proiezioni dei cateti sull'ipotenusa.



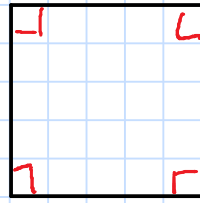
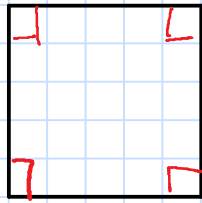
$$\underline{BH^2 = AH \cdot HC}$$

$$AH \cong HD$$

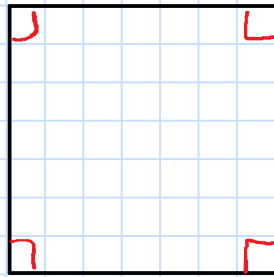
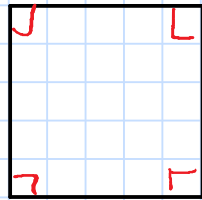
$$Q \doteq R$$

↓
equivalente

PROPORZIONALITÀ E SIMILITUDINE



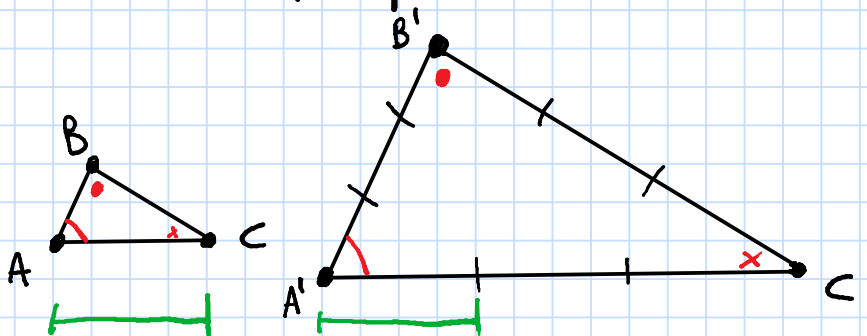
CONGRUENTI



SIMILI

Triangoli simili e criteri di similitudine

Definizione: Due triangoli sono simili se hanno gli angoli ordinatamente congruenti e i lati opposti agli angoli congruenti in proporzione

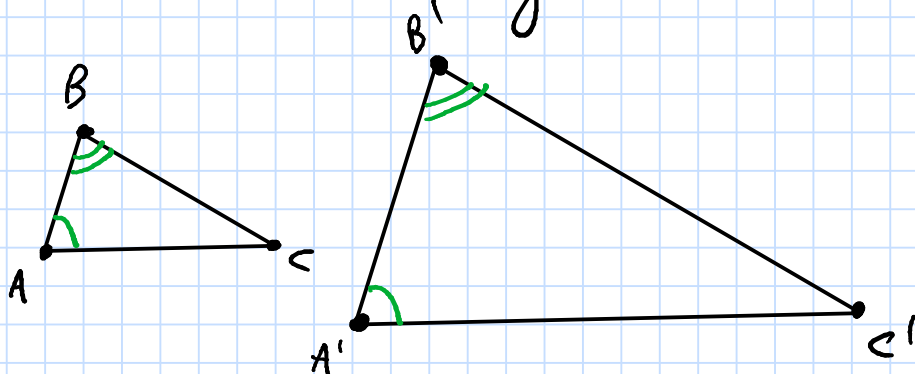


$$\begin{aligned}\hat{A} &\cong \hat{A}' \\ \hat{B} &\cong \hat{B}' \\ \hat{C} &\cong \hat{C}'\end{aligned}$$

$$AB : A'B' = BC : B'C' = AC : A'C'$$

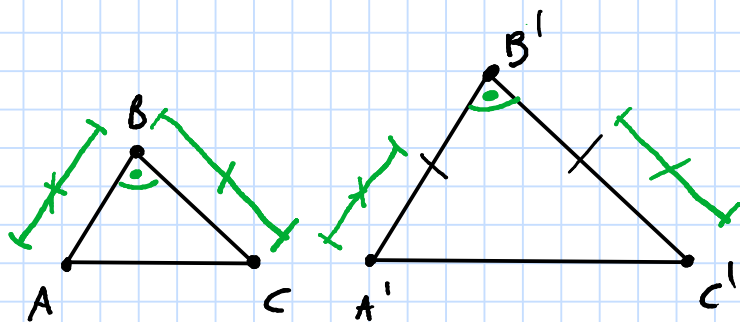
Primo criterio di similitudine

Due triangoli sono simili se hanno ordinatamente congruenti due angoli



Secondo criterio di similitudine

Due triangoli sono simili se hanno due lati ordinatamente in proporzione e l'angolo compreso tra i due lati congruente



Ipotesi:

$$AB : A'B' = BC : B'C'$$

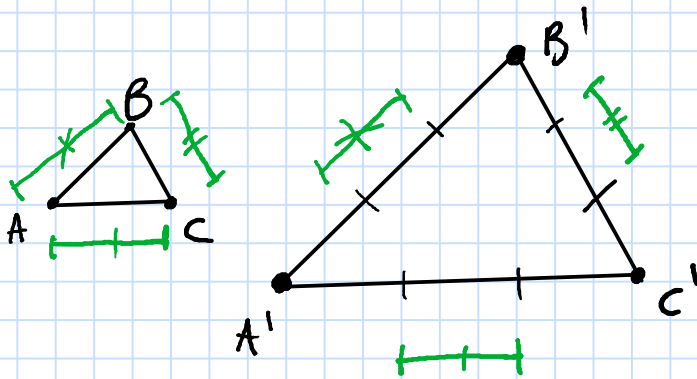
$$\hat{B} \cong \hat{B}'$$

Terzi:

SIMILE $\leftarrow ABC \sim A'B'C'$

Terzo criterio di similitudine

Due triangoli sono simili se hanno i tre lati ordinatamente in proporzione.



Ipotesi

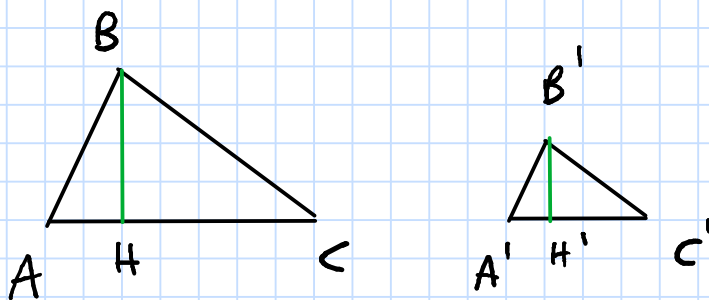
$$AB : A'B' = BC : B'C' = AC : A'C'$$

tesi

$$ABC \sim A'B'C'$$

Teorema

In triangoli simili, le basi sono proporzionali alle rispettive altezze.



Ipotesi:

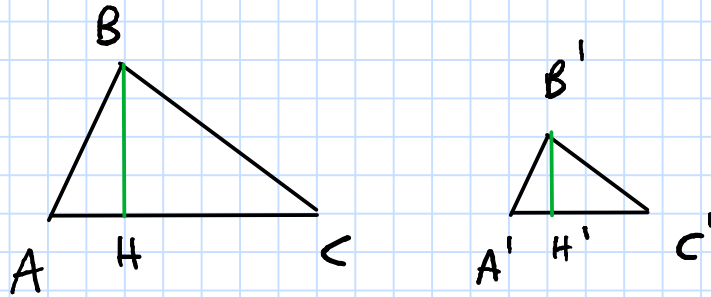
$$ABC \sim A'B'C'$$

Tesi:

$$AC : A'C' = BH : B'H'$$

Teorema

In due triangoli simili con rapporto di similitudine k , il rapporto tra le aree è k^2 .



Ipotesi:

$$ABC \sim A'B'C'$$

$$\frac{AC}{A'C'} = k$$

Terzi $\rightarrow$ area

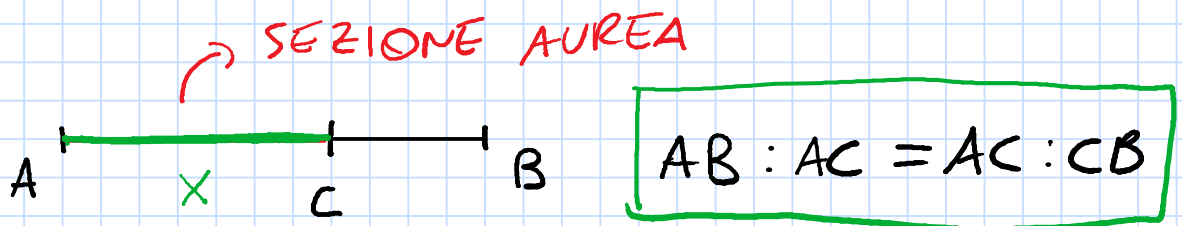
$$\frac{a}{a'} = k^2$$

$\rightarrow$ area

Sezione Aurea

Definizione

la sezione aurea di un segmento è la parte di segmento media proporzionale fra tutto il segmento e la parte rimanente.



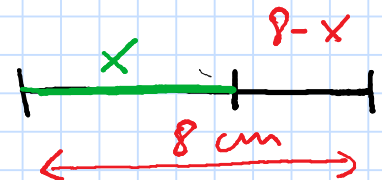
Se ho un segmento di 8 cm, quanto vale la sua sezione aurea?

$$8 : x = x : (8 - x)$$

$$8(8 - x) = x^2$$

$$64 - 8x = x^2$$

$$x^2 + 8x - 64 = 0$$



$$\frac{\Delta}{4} = 16 + 64 = 80$$

$$x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{80}}{1}$$

~~$-4 - \sqrt{80}$~~ NEGATIVA

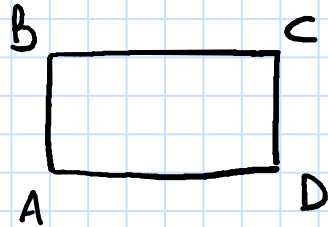
$-4 + \sqrt{80}$

$$x = -4 + \sqrt{80} = -4 + 4\sqrt{5}$$

$$\approx 4,94 \text{ cm}$$

Retangolo aureo

Chiamiamo rettangolo aureo un rettangolo che ha un lato che è la sezione aurea dell'altro



AB è sezione aurea di AD

$$AD : AB = AB : (AD - AB)$$

$$AB = 21 \text{ cm} \quad AD = ?$$

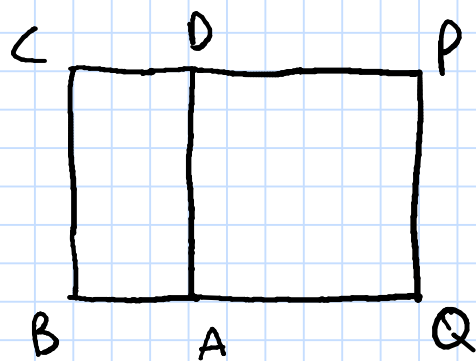
$$x : 21 = 21 : (x - 21)$$

$$x(x - 21) = 441$$

$$x^2 - 21x - 441 = 0$$

$$\Delta = 441 + 4 \cdot 441 = 2205$$

$$x_{1,2} = \frac{+21 \mp \sqrt{2205}}{2} = \frac{21 + 21\sqrt{5}}{2} = 33,97 \text{ cm}$$



$AQ \cong AD$
perché è un
quadrato

$$BQ : AD = AD : (BQ - AD)$$

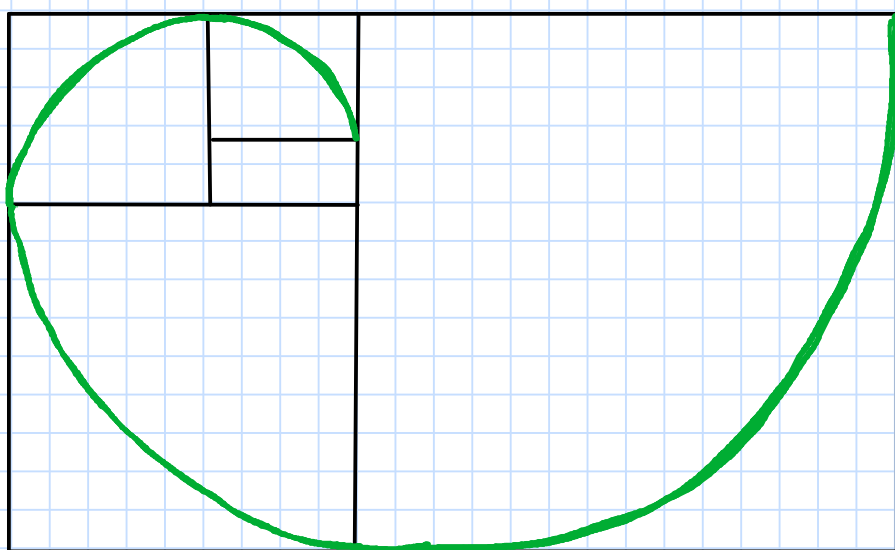
$$(AB + AQ) : AD = AD : (AB + AQ - AD)$$

$$(AB + AD) : AD = AD : (AB + \cancel{AD} - \cancel{AD})$$

$$(AB + AD) : AD = AD : AB$$

VERO PER PROPRIETÀ DEL
COMPOSIZIONE

Spirale aurea



SPIRALE AUREA